

Une démonstration géométrique de la non-dénombrabilité de la droite réelle

AYOUBA Anrezki
anrezki.ayouba@proton.me

Août 2026

Abstract

La non-dénombrabilité de $\mathbb{R}$ est classiquement établie par l'argument diagonal de Cantor, qui repose sur l'écriture décimale des réels. Nous proposons ici une démonstration alternative, de nature purement géométrique, qui n'utilise que les notions de *point*, de *segment* et d'*inclusion* sur une droite, ainsi qu'un unique axiome de continuité géométrique (l'axiome des segments emboîtés, dû à Cantor) et une construction synthétique à la règle (la trisection d'un segment par le théorème de Thalès). Aucune mesure, aucune longueur numérique et aucun développement décimal n'interviennent : l'argument central est un simple fait combinatoire, à savoir qu'un point ne peut appartenir à trois régions deux à deux presque disjointes à la fois. Nous en déduisons que la droite réelle, et donc $\mathbb{R}$, n'est pas dénombrable.

Mots-clés. dénombrabilité, droite réelle, axiome de continuité, segments emboîtés, théorème de Thalès, construction synthétique, argument diagonal de Cantor.

Table des matières

1	Introduction	1
2	Cadre géométrique	2
2.1	Points, ordre et segments	2
2.2	Bijections géométriques et dénombrabilité	3
3	Deux outils géométriques	3
3.1	L'axiome de continuité (segments emboîtés)	3
3.2	Trisection d'un segment par le théorème de Thalès	3
4	Le théorème principal	4
5	Discussion : en quel sens cette preuve est-elle purement géométrique	6
6	Conclusion	6

1 Introduction

Le théorème de Cantor affirmant que $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable est l'un des résultats fondateurs de la théorie des ensembles [1]. Sa démonstration la plus répandue, l'argument diagonal,

construit un réel échappant à toute énumération en modifiant, chiffre par chiffre, l'écriture décimale des termes de la liste supposée. Cet argument, bien que d'une remarquable économie, fait intervenir un objet essentiellement arithmétique, le développement décimal, qui n'appartient pas à proprement parler à la géométrie de la droite.

L'objet de cet article est de montrer que le résultat peut être obtenu par une voie entièrement géométrique, sans jamais quitter le registre des points, des segments et de leur inclusion. Nous nous plaçons dans le cadre axiomatique classique d'une droite ordonnée au sens de Hilbert [4], munie d'un unique axiome supplémentaire de nature géométrique : l'axiome de continuité de Cantor, énonçant que toute suite décroissante de segments fermés non vides possède un point commun. Le second ingrédient est une construction synthétique bien connue depuis Euclide [3] : la trisection d'un segment à la règle, obtenue par le théorème de Thalès.

L'idée directrice est la suivante. Si la droite était dénombrable, on pourrait énumérer ses points $P_0, P_1, P_2, \dots$. On construit alors une suite de segments emboîtés $I_0 \supseteq I_1 \supseteq I_2 \supseteq \dots$, chaque I_{n+1} étant choisi, parmi les trois tiers de I_n obtenus par trisection, de façon à *ne pas contenir* le point P_n . Un point ne pouvant appartenir qu'à deux des trois tiers au plus, un tel choix est toujours possible. L'axiome de continuité garantit alors l'existence d'un point Q commun à tous les I_n ; par construction, Q diffère de chaque P_n , ce qui contredit l'hypothèse que la liste $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ épuise tous les points de la droite.

Plan de l'article. La section 2 pose le cadre géométrique minimal (points, ordre, segments, bijections géométriques). La section 3 introduit les deux outils de la preuve : l'axiome de continuité (3.1) et la trisection par Thalès (3.2). La section 4 contient l'énoncé et la démonstration du théorème principal. La section 5 compare cette approche à l'argument diagonal classique et précise en quel sens elle est purement géométrique.

2 Cadre géométrique

2.1 Points, ordre et segments

Nous nous plaçons dans le cadre des axiomes d'incidence et d'ordre de Hilbert pour une droite [4]. Le point et la relation ternaire d'*entre-deux* (*betweenness*) sont pris comme notions primitives, satisfaisant les axiomes d'ordre usuels (en particulier : pour deux points distincts A, B , il existe au moins un point C situé entre A et B ; la relation d'entre-deux munit la droite d'un ordre total).

Définition 1 (Droite). *Une droite D est un ensemble de points muni d'une relation d'ordre total $<$, induite par la relation d'entre-deux de Hilbert : pour trois points distincts $A, B, C \in D$, on dit que B est entre A et C si $A < B < C$ ou $C < B < A$.*

Définition 2 (Segment fermé). *Soient $A, B \in D$. Le segment fermé $[A, B]$ est l'ensemble des points $X \in D$ tels que $X = A$, $X = B$, ou X est entre A et B . Si $A = B$, on pose $[A, A] = \{A\}$ (segment dégénéré, réduit à un point). Un segment $[A, B]$ est dit non dégénéré si $A \neq B$.*

Nota. Nous ne définissons ici que des segments fermés, seul type de segment utilisé dans cet article ; nous omettons désormais l'adjectif « fermé ».

Définition 3 (Segments emboîtés). *Une suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de segments est dite emboîtée (ou décroissante) si*

$$I_0 \supseteq I_1 \supseteq I_2 \supseteq \dots$$

au sens de l'inclusion ensembliste.

2.2 Bijections géométriques et dénombrabilité

Définition 4 (Bijection géométrique). Une bijection géométrique entre $\mathbb{N}$ et une droite D est une application $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow D$ qui est :

(i) injective : $\varphi(n) = \varphi(m) \Rightarrow n = m$;

(ii) surjective : pour tout point $Q \in D$, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $\varphi(n) = Q$.

On note alors $P_n := \varphi(n)$, de sorte que $D = \{P_0, P_1, P_2, \dots\}$.

Nota. Cette définition est purement ensembliste ; elle ne fait intervenir ni coordonnées, ni mesure, ni aucune structure numérique sur D . Dire que D est *dénombrable* signifie précisément qu'une telle bijection φ existe. C'est cette assertion que nous allons réfuter.

3 Deux outils géométriques

3.1 L'axiome de continuité (segments emboîtés)

L'ingrédient qui distingue une droite géométrique d'un simple ensemble totalement ordonné (et qui joue le rôle que joue la complétude de $\mathbb{R}$ dans les démonstrations analytiques) est l'axiome suivant, dû à Cantor, et repris par Hilbert sous le nom d'axiome de continuité [4, Axiome V.2] :

Axiome 5 (Continuité de Cantor). Pour toute suite emboîtée $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de segments fermés non vides d'une droite D ,

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n \neq \emptyset.$$

Remarque. Contrairement à l'énoncé usuel du théorème des segments emboîtés en analyse, nous n'exigeons aucune hypothèse sur la longueur des I_n (en particulier, nous ne supposons pas que leur longueur tende vers 0). Cette hypothèse plus faible suffit à notre propos, et a l'avantage de ne faire intervenir aucune notion métrique : seule l'inclusion des segments est utilisée. Géométriquement, l'axiome 5 exprime que la droite « n'a pas de trou » : on ne peut pas construire un rétrécissement infini de segments qui laisserait un vide.

3.2 Trisection d'un segment par le théorème de Thalès

Lemme 6 (Trisection synthétique). Pour tout segment non dégénéré $[A, B]$ d'une droite D , il existe deux points $C, D_0 \in [A, B]$, avec $A < C < D_0 < B$ (ou l'ordre opposé), tels que

$$[A, B] = [A, C] \cup [C, D_0] \cup [D_0, B],$$

les trois segments $[A, C]$, $[C, D_0]$, $[D_0, B]$ étant deux à deux d'intersection vide ou réduite à un unique point commun d'extrémité :

$$[A, C] \cap [C, D_0] = \{C\}, \quad [C, D_0] \cap [D_0, B] = \{D_0\}, \quad [A, C] \cap [D_0, B] = \emptyset.$$

Démonstration. Il s'agit de la construction classique de division d'un segment en n parties égales par le théorème de Thalès (ici $n = 3$), entièrement synthétique (à la règle et au compas, ou même à la règle seule une fois un point hors de D disponible) [3].

Soit r une droite passant par A , distincte de D . Sur r , on reporte, à partir de A , trois segments consécutifs et congruents $[A, X_1]$, $[X_1, X_2]$, $[X_2, X_3]$ (report de longueur au compas, une opération purement géométrique). On trace la droite (X_3B) , puis les parallèles à (X_3B)

passant par X_1 et par X_2 . Par le théorème de Thalès, ces deux parallèles coupent $[A, B]$ en deux points C et D_0 tels que

$$\frac{AC}{AB} = \frac{AX_1}{AX_3} = \frac{1}{3}, \quad \frac{AD_0}{AB} = \frac{AX_2}{AX_3} = \frac{2}{3},$$

donc $A < C < D_0 < B$ (report de l'ordre de r sur D via les parallèles, elles-mêmes construites synthétiquement).

Les trois sous-segments ainsi obtenus sont consécutifs sur la droite ordonnée D : par définition de l'ordre, $[A, C]$ est l'ensemble des points entre A et C (bornes incluses), et de même pour les deux autres. Deux segments consécutifs ne partagent que leur extrémité commune (un point strictement entre A et C ne peut être entre C et D_0 , l'ordre total excluant qu'un point soit simultanément de part et d'autre de C), et les segments extrêmes $[A, C]$ et $[D_0, B]$, séparés par $[C, D_0]$ non dégénéré, sont d'intersection vide. ■

Lemme 7 (Un point n'appartient qu'à au plus deux tiers). *Avec les notations du Lemme 6, pour tout point $P \in D$, il existe au moins l'un des trois segments $[A, C]$, $[C, D_0]$, $[D_0, B]$ auquel P n'appartient pas.*

Démonstration. D'après le Lemme 6, les trois segments ne se rencontrent deux à deux qu'en $\{C\}$ ou $\{D_0\}$, et $[A, C] \cap [D_0, B] = \emptyset$. Si P appartenait aux trois segments à la fois, il appartiendrait en particulier à $[A, C] \cap [D_0, B]$, qui est vide : contradiction. Donc P appartient à au plus deux des trois segments (l'égalité à deux n'étant possible que si $P \in \{C, D_0\}$), et en particulier à au moins un segment de moins que trois : il existe un des trois tiers ne contenant pas P . ■

Remarque. C'est là tout le contenu combinatoire de la preuve : *trois* régions dont deux seulement, au plus, peuvent contenir un même point, imposent qu'au moins une des trois l'évite. Aucune notion de longueur n'est requise pour cet argument ; la trisection au sens métrique (Lemme 6) ne sert qu'à *produire* trois segments consécutifs, sans qu'aucune propriété numérique de ces segments (égalité de longueur, rapport 1/3) ne soit utilisée dans le Lemme 7 lui-même.

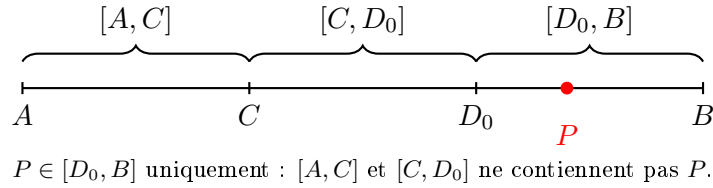


Figure 1: Trisection d'un segment $[A, B]$; un point P n'appartient qu'à un seul tiers (ici $[D_0, B]$), les deux autres l'évitent.

4 Le théorème principal

Théorème 8 (Non-dénombrabilité géométrique de la droite). *Aucune droite D ne possède de bijection géométrique $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow D$. Autrement dit, l'ensemble des points d'une droite n'est pas dénombrable.*

Démonstration. Supposons, par l'absurde, qu'une telle bijection φ existe, et notons $P_n := \varphi(n)$ pour $n \in \mathbb{N}$, de sorte que $D = \{P_0, P_1, P_2, \dots\}$.

Construction. On construit par récurrence une suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de segments emboîtés de D .

Initialisation. Soient $A_0, B_0 \in D$ deux points distincts quelconques (ils existent, D ayant au moins deux points). On pose $I_0 := [A_0, B_0]$.

Hérédité. Supposons I_n construit. Deux cas se présentent :

- si I_n est dégénéré (réduit à un point), on pose $I_{n+1} := I_n$ si $I_n \neq \{P_n\}$, ou l'on remplace au préalable I_n par un segment non dégénéré contenant strictement I_n issu de l'étape précédente (un tel remplacement n'est possible qu'un nombre fini de fois avant dégénérescence effective ; en pratique, le cas non dégénéré ci-dessous s'applique à toutes les étapes utiles, voir Remarque 4 ci-après) ;
- si I_n est non dégénéré, on lui applique le Lemme 6 : $I_n = J_1 \cup J_2 \cup J_3$, réunion des trois tiers obtenus par trisection. D'après le Lemme 7 appliqué au point P_n , l'un au moins des trois tiers J_1, J_2, J_3 ne contient pas P_n . On pose $I_{n+1} :=$ ce tiers.

Par construction, $I_{n+1} \subseteq I_n$ pour tout n : la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est emboîtée, et chaque I_n est un segment fermé non vide (Définition 2). De plus, par construction,

$$P_n \notin I_{n+1} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}. \quad (\star)$$

Application de l'axiome de continuité. D'après l'Axiome 5,

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n \neq \emptyset.$$

Soit Q un point de cette intersection : $Q \in I_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Contradiction. Fixons $n \in \mathbb{N}$. Comme $Q \in I_{n+1}$ et que, d'après $(\star)$, $P_n \notin I_{n+1}$, on a nécessairement $Q \neq P_n$. Ceci valant pour tout $n \in \mathbb{N}$, le point Q n'est égal à aucun terme de la liste $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Or Q est un point de D , donc, par surjectivité de φ , il existe $m \in \mathbb{N}$ tel que $Q = P_m$. Ceci contredit ce qui précède (avec $n = m$).

La bijection géométrique φ ne peut donc pas exister : D n'est pas dénombrable. ■

Remarque. On peut éliminer entièrement la disjonction de cas sur la dégénérescence de I_n en observant qu'il suffit, à chaque étape, de choisir le tiers non contenant P_n et de longueur non nulle lorsque cela est possible parmi les tiers convenables : le Lemme 7 garantit l'existence d'*au moins un* tiers évitant P_n parmi les trois tiers de la trisection (Lemme 6), qui sont eux-mêmes non dégénérés dès lors que I_n l'est (chaque tiers a pour extrémités deux points distincts obtenus par la construction de Thalès). Ainsi, tant que I_n est non dégénéré, I_{n+1} l'est également : la suite (I_n) reste non dégénérée à tout rang fini, et le premier cas de la disjonction ci-dessus ne se produit jamais.

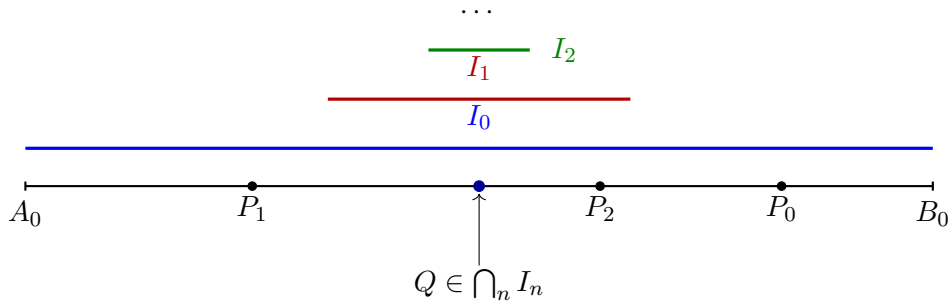


Figure 2: Construction des segments emboîtés $I_0 \supseteq I_1 \supseteq I_2 \supseteq \dots$: à chaque étape n , le tiers retenu évite P_n . Le point Q fourni par l'axiome de continuité diffère de tous les P_n .

Corollaire 9 (Non-dénombrabilité de $\mathbb{R}$). *$\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable.*

Démonstration. Fixons sur une droite D une origine O et un point unité $U \neq O$: l'application « abscisse », qui à un point de D associe sa coordonnée réelle dans le repère (O, U) , est une bijection (au sens ensembliste ordinaire) entre les points de D et $\mathbb{R}$; c'est le contenu même de l'axiome de continuité de Cantor–Dedekind, qui identifie la droite géométrique complète à la droite numérique [4, 2]. Une bijection $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ induirait donc, par composition avec cette identification, une bijection géométrique $\mathbb{N} \rightarrow D$, ce qui contredit le Théorème 8. Donc $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable. ■

5 Discussion : en quel sens cette preuve est-elle purement géométrique

Il est utile de préciser en quoi cette démonstration diffère de l'argument diagonal de Cantor et des variantes usuelles fondées sur les segments emboîtés en analyse réelle.

1. **Aucune écriture décimale.** Contrairement à l'argument diagonal, aucun point n'est jamais représenté par une suite de chiffres. La distinction entre Q et chaque P_n n'est jamais obtenue en modifiant un chiffre, mais en excluant P_n d'une région géométrique.
2. **Aucune longueur numérique.** La démonstration usuelle par segments emboîtés en analyse (utilisée par exemple pour prouver le théorème de Bolzano–Weierstrass) fait décroître la longueur des segments vers 0, ce qui nécessite de mesurer ces longueurs. Ici, l'Axiome 5 ne requiert aucune hypothèse de cette nature : l'existence d'un point commun à une suite de segments emboîtés est prise comme un fait géométrique brut sur l'inclusion, non comme une conséquence d'un argument métrique de convergence.
3. **Un argument purement combinatoire.** Le cœur logique de la preuve, le Lemme 7, est un principe de tiroirs élémentaire : trois régions, dont deux seulement peuvent contenir un point donné, laissent nécessairement une région libre. Ce fait ne dépend d'aucune propriété métrique des trois tiers (en particulier, on pourrait les choisir d'amplitudes inégales sans rien changer à l'argument) : seule leur disposition consécutive sur la droite ordonnée, garantie par la construction synthétique de Thalès (Lemme 6), importe.
4. **Rôle de Thalès.** La trisection n'intervient que pour produire, à chaque étape, trois segments consécutifs et exhaustifs : c'est une construction, non un calcul. Le théorème de Thalès garantit que cette construction est réalisable à la règle (une fois une droite auxiliaire tracée) sans qu'aucune coordonnée n'ait à être introduite sur D .

En ce sens, la preuve du Théorème 8 n'emprunte à l'analyse que le strict minimum indispensable pour parler de « droite complète », à savoir l'Axiome 5 lui-même, dont on ne saurait se passer : c'est précisément l'endroit où la complétude de $\mathbb{R}$ intervient, sous sa forme la plus géométrique possible.

6 Conclusion

Nous avons établi la non-dénombrabilité de la droite réelle par une méthode strictement géométrique, fondée sur deux ingrédients seulement : un axiome de continuité portant sur les segments emboîtés (Axiome 5), et une construction synthétique de trisection par le théorème de Thalès (Lemme 6), dont on n'extrait, in fine, qu'un fait combinatoire élémentaire (Lemme 7). Cette approche, tout en redémontrant un résultat classique, en éclaire la nature géométrique sous-jacente : la « taille » de $\mathbb{R}$ excède celle de $\mathbb{N}$ non pas parce que ses éléments admettraient une infinité de décimales, mais parce qu'une droite complète ne peut être épuisée par un rétrécissement dénombrable de segments.

References

- [1] Georg Cantor. *Über eine Eigenschaft des Inbegriffes aller reellen algebraischen Zahlen*. Journal für die reine und angewandte Mathematik, 77:258–262, 1874.
- [2] Richard Dedekind. *Stetigkeit und irrationale Zahlen*. Vieweg, Braunschweig, 1872.
- [3] Euclide. *Éléments*, Livre VI (théorie des proportions et construction de Thalès), ~300 av. J.-C.
- [4] David Hilbert. *Grundlagen der Geometrie*. Teubner, Leipzig, 1899.